TP1

Les exercices des sujets de TP sont basés sur une partie des exemples vus en pseudocode pendant les TD. Si vous n'avez pas eu le TD avant le TP, l'exercice est un peu plus complexe, mais il vous permettra de prendre de l'avance en TD en ayant plus de temps pour analyser les solutions proposées durant ces derniers.

L'intégralité des exercices demandés dans la ressource R1.01 (initiation au développement) doivent être réalisés dans le langage de programmation Java. L'usage de l'IA est fortement déconseillé, car cette dernière vous permettra généralement de "vaincre" l'exercice (c'est à dire de produire le résultat attendu), mais pas de tirer les leçons que l'exercice doit vous apporter et sur lesquelles vous capitaliserez au cours de votre cursus de B.U.T.

Exercice 1

Vous avez une piscine de L mètres sur l et de profondeur moyenne p mètres. Écrivez le programme permettant de calculer le volume d'eau en m^3 nécessaire au remplissage de cette piscine. L, l et p sont demandées à l'utilisateur (voir la section "Lire des données" de la première partie du TP).

Vous souhaitez remplir la piscine par récupération d'eau de pluie. Sachant que votre toiture permet de capter la pluie sur a mètres carrés, quel niveau de précipitations (en mm) est nécessaire pour achever de remplir la piscine ? Complétez le programme précédent pour calculer cette valeur. Comme précédemment, a sera demandée à l'utilisateur.

Testez votre programme avec les valeurs suivantes :

- $L = 8$, $l = 4$, $p = 2$ (volume total doit être 64), puis $a = 96$ (résultat doit être 666.67)
- $L = 6$, $l = 3$, $p = 1.8$ (volume total doit être 32.4), puis $a = 150$ (résultat doit être 216)
- $L = 5$, $l = 7.5$, $p = 1$ (volume total doit être 37.5), puis $a = 90$ (résultat doit être 416.67)

Exercice 2

Écrivez un programme qui calcule l'énergie potentielle d'une masse de m kilogrammes à une hauteur de h mètres. On considérera que $g = 9.81N/kg$. L'algorithme retourne l'énergie en Joules et en kWh ($1kWh = 3600000J$). Les paramètres m et h sont demandés à l'utilisateur.

Exercice 3

En vous basant sur l'exercice précédent, écrivez un programme pour calculer le volume d'eau nécessaire dans un réservoir à 10 mètres d'altitude pour fournir e kWh (on considère une turbine idéale avec un rendement de 1) ? Le paramètre e est demandé à l'utilisateur.

Testez avec les valeurs suivantes : 1 kWh, 0.5 kWh, 15 kWh, 1500 kWh.

Exercice 4

Écrivez un programme pour convertir des secondes en heures, minutes et secondes. Vous pouvez utiliser les opérateurs modulo (reste de la division entière), et la division entière. Le nombre de secondes est entré par l'utilisateur.

Testez les valeurs suivantes :

— 3600 (1h, 0 min, 0s)
— 4800 (1h, 20 min, 0s)
— 5555 (1h, 32 min, 35s)

Exercice 5

Un kilomètre est équivalent à 0.62137 mile. Écrivez un programme qui prend une consommation en kWh/100 km et la convertit en miles par kWh. La consommation est entrée par l'utilisateur.

Testez les valeurs suivantes : 15 kWh/100, 11 kWh/100, 22 kWh/100.

Exercice 5

Une tonne est égale à 35273.92 onces. Écrire le programme qui lit le poids d'un paquet de céréales en onces et calcule le poids du paquet en unités S.I. (donc en kilogrammes) ainsi que le nombre de paquets de céréales que l'on peut remplir avec 1 tonne S.I. de céréales. Le poids du paquet est saisi par l'utilisateur.

Exercice 6

On donne les réels a_1, a_2, b_1, b_2, c_1, c_2. On suppose que $a_1 \times b_2 - a_2 \times b_1$ est différent de zéro afin que le système admette une solution unique (ceci n'est pas vérifié par l'algorithme). Imprimer la solution du système d'équations :

$$\begin{cases} a_1 \times x + b_1 \times y = c_1 \\ a_2 \times x + b_2 \times y = c_2 \end{cases}$$

Les coefficients a_1, b_1, c_1, a_2, b_2 et c_2 sont saisis par l'utilisateur.